오차수정과 페어 트레이딩 요약 정리 — Week 7 Part 3

Oct 10, 2026 · @Keehong Rhee

한눈에 보기

공적분은 스프레드가 돌아온다고 말하고, 오차수정은 **왜** 돌아오는지를 설명한다. Part 3는 그 복원력을 거래 전략으로 바꾸고, 균형이 깨질 위험까지 다룬다. 결론은 세 줄이다.

1. **오차수정은 복원력이다.** VECM은 차분 VAR에 직전 균형 오차 항을 더한 모형이다. 그 계수 α(조정 속도)가 음수여야 틈을 좁히고, 크기가 반감기를 정한다.
2. **공적분과 오차수정은 한 쌍이다.** Granger 표현 정리에 따르면 공적분이면 오차수정 표현이 있고, 그 역도 성립한다.
3. **스프레드는 거래이지만 깨질 수 있다.** 페어 트레이딩 Stage II는 z-점수로 표준화한 스프레드가 늘어났을 때 시장 중립으로 반대 포지션을 취한다. 결정적 위험은 공적분이 깨지는 것이므로, 주기적으로 재검정하고 손절을 둔다.

1. 출발점: 균형에서 메커니즘으로

Part 1·2로 장기 균형이 있는지는 판정할 수 있게 되었다. 이제 **무엇이** 스프레드를 떠돌지 못하게 붙잡는지를 모형화한다.

1. **공적분을 확인할 수 있다.** Part 1·2가 개념과 검정을 주었다. 정상 스프레드, 즉 장기 균형이 진짜 있는지 안다.
2. **그런데 무엇이 스프레드를 붙잡는가?** 쌍이 벗어나면 무언가가 끌어당겨야 한다. 그것이 오차수정(error correction), 동학 안에 들어 있는 명시적 복원력이다.
3. **그 힘이 곧 거래다.** 끌어당기는 속도와 신뢰성이 스프레드를 거래할 만한지 결정한다. 페어 트레이딩 Stage II가 바로 이 힘 위에 세워진다.

2. 오차수정: 복원력

공적분 쌍이 균형에서 벗어나면 다음 움직임은 그 틈을 좁히는 쪽으로 일어난다. 이 내장된 교정이 스프레드를 정상으로 유지시킨다. 스스로 교정하는 시스템이다.

메커니즘과 직관

- **틈이 생긴다**: 스프레드가 0에서 벗어난다.
- **교정이 반응한다**: 이어지는 변화가 틈을 줄인다. 틈이 클수록 끌어당기는 힘도 크다.
- **시스템은 기억한다**: 직전 기의 균형 이탈을 기억하고, 그 기억으로 다음 변화를 조종한다. 양(+)의 틈은 아래쪽 교정을, 음(−)의 틈은 위쪽 교정을 부른다.
- **왜 반드시 있어야 하나**: 정상 스프레드는 멀리 떠돌 수 없으므로 그것을 붙잡는 힘이 있어야 한다. 그 힘이 오차수정 항이다. 오차수정 항이 없으면 공적분도 없다.

2변수 오차수정 모형(ECM)

두 시계열 각각의 변화를 "직전 기의 틈"과 단기 변화로 설명한다. 강의 그림처럼 틈이 0 위에 있으면 아래로, 아래에 있으면 위로 끌어당긴다.

$$\Delta Y_t = \alpha_Y \underbrace{(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})}_{z_{t-1}\ (\text{last gap})} + \gamma_Y \Delta X_{t-1} + \varepsilon_{Y,t}$$

$$\Delta X_t = \alpha_X (Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) + \gamma_X \Delta Y_{t-1} + \varepsilon_{X,t}$$

- z_{t−1} = Y_{t−1} − βX_{t−1}: 직전 기의 균형 오차(스프레드). Part 2에서 추정한 β가 여기 들어간다.
- α_Y, α_X: 각 시계열이 틈에 반응하는 속도(조정 계수).
- γ 항: 직전 기 변화가 주는 단기 효과다. 장기 관계와는 무관하다.
- 모든 항이 차분(정상)이거나 정상인 z이므로, 이 회귀는 가짜 회귀 문제가 없다.

3. 벡터오차수정모형(VECM)

VECM은 "차분 VAR + 균형에 대한 기억"이다. 2절의 2변수 ECM을 행렬로 묶으면 Part 2에서 본 Johansen 표현과 같아진다.

$$\Delta \mathbf{Y}_t = \alpha \underbrace{(\beta^\top \mathbf{Y}_{t-1})}_{z_{t-1}} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{Y}_{t-i} + \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

부분	역할
ΣΓᵢΔY_{t−i}	변화에 대한 보통의 VAR. 단기 모멘텀과 잡음을

부분	역할
	잡는다. 적합도에는 중요하지만 장기 끈과는 무관하다
α(β^⊤Y_{t−1})	직전 기의 균형 오차 z_{t−1}. 차분 VAR가 빠뜨린 바로 그 항이다. 장기 행동은 전부 여기에 있다

차분만 하면 장기 관계가 버려진다. VECM은 그것을 명시적 교정 항으로 되돌려 놓는다. 그래서 공적분 시계열의 자연스러운 모형이다. 6주차 VAR와의 차이는 이 항 하나다.

조정 속도 α: 부호, 크기, 누가 움직이는가

α는 직전 균형 오차에 곱해지는 계수다. 한 기에 틈의 몇 %가 닫히는지를 정한다.

- **부호**: 틈을 0 쪽으로 밀려면 음수여야 한다. 양수면 틈을 키워 폭발하므로 기각된다.
- **크기**: |α|가 크면 빠르고 믿을 만한 회귀다. 거래 매력이 크다. 0에 가까우면 거의 돌아오지 않아 자본이 오래 묶인다.
- **누가 움직이는가**: 시계열마다 자기 α가 있다. α가 0에 가까운 시계열은 틈을 메우는 데 거의 움직이지 않고, |α|가 큰 쪽이 교정을 대부분 맡는다. 예를 들어 선물이 먼저 움직이고 현물이 따라가는 쌍이라면 현물의 |α|가 크게 나온다.

두 방정식을 스프레드 z의 식으로 합치면, 스프레드 자체의 조정 속도는 두 α의 조합이다.

$$\Delta z_t = \Delta Y_t - \beta\,\Delta X_t = \underbrace{(\alpha_Y - \beta\,\alpha_X)}_{\alpha_z\ <\ 0}\, z_{t-1} + \cdots$$

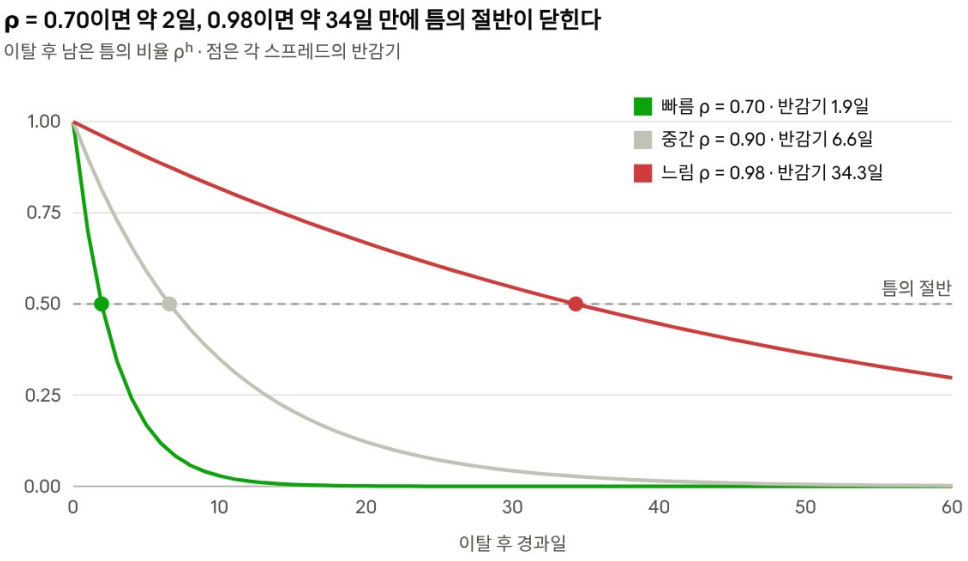
반감기: α를 날짜로 바꾸기

단기 항을 무시하면 스프레드는 AR(1)이다. 매기 틈의 ρ = 1 + α_z 비율만 남는다.

$$z_t = (1+\alpha_z)\, z_{t-1} + u_t = \rho\, z_{t-1} + u_t, \qquad -1 < \alpha_z < 0 \iff 0 < \rho < 1$$

h기 뒤 남는 틈은 ρ의 h제곱이다. 그것이 절반이 되는 h가 반감기(half-life)다.

$$\rho^h = \tfrac{1}{2} \implies h_{1/2} = \frac{\ln 0.5}{\ln(1+\alpha_z)} = \frac{\ln 0.5}{\ln \rho}$$



강의 그림의 ρ = 0.70, 0.90, 0.98로 반감기 공식을 계산

- ρ = 0.90(α_z = −0.10)이면 반감기는 약 6.6일이다. 매일 틈의 10%가 닫히는 셋이다.
- 반감기는 추상적인 α를 구체적인 기간으로 바꾼다. 합리적인 보유 기간을 정해 주고, 자본을 묶어 둘 만큼 가치가 없는 느린 스프레드를 걸러 주며, 추정된 속도가 그럴듯한지 점검하게 해 준다.
- 반감기 3일과 60일을 비교하면 3일 쪽이 더 거래할 만하다. 더 자주, 더 짧게 자본을 돌린다.

Granger 표현 정리

$$\text{cointegrated} \iff \text{an error-correction representation exists} \quad \text{(Granger representation theorem)}$$

- 공적분이면 오차수정 표현이 존재하고, 오차수정 모형이면 그 시계열들은 공적분이다. 하나만 있는 경우는 없다.
- 그래서 공적분 시계열을 VECM으로 모형화하는 것이 정당하고, 장기 균형과 단기 동학이 연결된다. 이번 주 전체의 이론적 뼈대다.

4. 페어 트레이딩 Stage II: 공적분 스프레드

5주차가 페어 트레이딩에 변동성으로 조절한 밴드를 주었다면, 이번 주는 진짜 잃을 준다. 스프레드가 맞춘 상관이 아니라 균형에 근거를 둔다.

Stage II가 더하는 것	한 문장으로 쓴 거래
통계적으로 검증된 평균회귀 스프레드	스프레드가 늘어나면 반대로 들어가고, 돌아오면

Stage II가 더하는 것	한 문장으로 쓴 거래
	이익을 챙긴다
공적분 관계에서 나온 헤지 비율 β	싼 다리를 사고 비싼 다리를 판다 — 시장 중립
속도와 반감기를 잴 수 있는 복원력	균형 오차가 0으로 돌아오면 청산한다

z-점수 신호

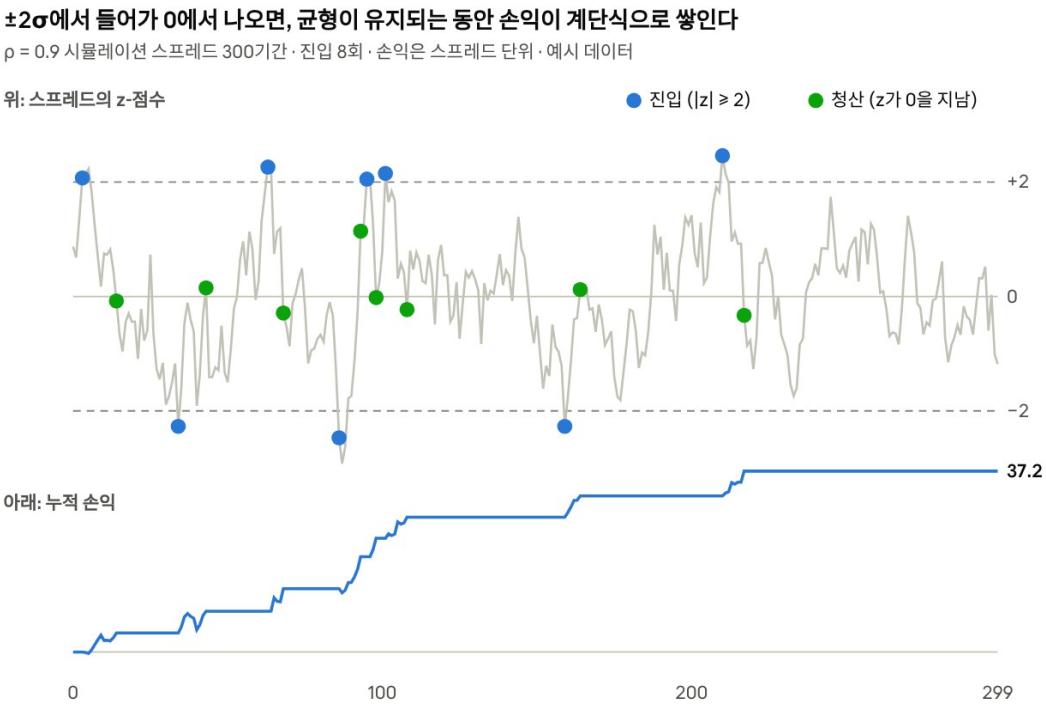
스프레드를 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어졌는지로 표준화한다.

$$Z_t = \frac{z_t - \mu_z}{\sigma_z}, \qquad |Z_t| \geq 2: \text{ enter against the stretch}, \qquad Z_t \to 0: \text{ exit}$$

- 표준화하면 모든 쌍을 같은 척도에서 비교할 수 있고, "2σ" 같은 임계값이 보편적인 진입 규칙이 된다.
- |Z|가 크면 쌍이 유난히 늘어난 상태다. 신호가 균형 오차와 직접 연결된다.
- μ와 σ는 실제 거래에서는 과거 창(rolling window)으로만 추정해야 한다. 전체 표본으로 구하면 미래 정보가 섭인다(look-ahead).

진입과 청산 규칙

	규칙
진입	Z ≥ +2: Y가 비싸다 → 스프레드 매도(Y 매도, X를 β 만큼 매수). Z ≤ −2: 반대로 스프레드 매수
청산	스프레드가 균형(Z = 0) 쪽으로 돌아오면 청산한다. 그 전에 일부 이익을 챙기기도 한다
임계값	높일수록 신호는 적지만 강하다
손절	회귀가 실패할 때를 대비해 항상 함께 둔다 (5절)



pairs.csv · AR(1) ρ = 0.9 시뮬레이션 300기간 (예시 데이터)

위 패널에서 파란 점은 |z|가 2를 넘어 진입한 시점, 녹색 점은 z가 0을 지나 청산한 시점이다. 균형이 유지되는 한, 아래 패널의 누적 손익은 거래마다 한 칸씩 올라간다.

포지션 크기와 시장 중립

$$\text{position} = \pm\,(1 \text{ unit of } Y,\ -\beta \text{ units of } X)$$

$$\text{P\&L}_t = \text{pos}_{t-1}\,\Delta z_t, \qquad \text{size} \propto \sigma_z^{-1}$$

- **헤지 비율**: 공적분 β는 Y 1단위를 헤지하는 X의 수량이다. 그 비율로 거래하면 포지션은 시장 중립이 되고, 베팅은 어느 한 시장의 방향이 아니라 **스프레드**에 걸린다.
- **크기**: 스프레드 변동성(5주차)으로 나눠 목표 위험 수준에 맞춘다. 넓고 위험한 스프레드는 명목 금액을 작게 한다. 변동성(5주차)과 공적분(7주차)이 여기서 만난다.

페어 트레이딩 전체 파이프라인

1. **찾기**: 후보 쌍을 고르고 각각 I(1)인지 확인한다 (2·7주차).
2. **검정**: 공적분을 검정하고 β를 추정한다 (7주차 Part 2).

3. **스프레드**: z = Y − βX를 만들고 z-점수로 바꾼다 (7주차 Part 3).
4. **거래**: |Z| ≥ 2에서 진입, 0 근처에서 청산, 시장 중립.
5. **관리**: 손절과 정기적인 공적분 재검정.

밑에서 엔진 역할을 하는 것은 세 가지다. 공적분이 늺(정상 스프레드)을 주고, 오차수정이 그것이 돌아오는 이유를 설명하며, 변동성(5주차)이 밴드와 크기를 정한다.

5. 공적분이 깨질 때

수년 동안 유지된 관계도 깨질 수 있다. 인수·합병, 규제 변화, 사업 모형의 전환이 일어나면 스프레드는 더 이상 돌아오지 않고 멀어진다. '확실한' 거래가 손실로 바뀐다.



breakdown.csv · 300기간, t = 180에서 구조 변화 (예시 데이터)

왜 일어나나	위험
쌍을 묶던 경제적 연결이 바뀌거나 사라진다	스프레드가 돌아오는 대신 벌어지고 손실이 불어난다
구조 변화, 체제 전환, 기업 이벤트	"예전에는 항상 돌아왔다"는 생각이 함정이다
과거의 β가 더는 맞는 관계가 아니다	통계적 차익거래의 본질적 위험이다

붕괴 위험 관리

- **손절은 항상 둔다.** 회귀가 실패하면 손실을 제한한다. 예를 들어 |Z|가 4를 넘거나 보유 기간이 반감기의 몇 배를 넘으면 청산하는 식이다.
- **공적분을 주기적으로 재검정한다.** 약해지면 포지션을 정리한다. β도 다시 추정한다.
- **여러 쌍에 분산한다.** 한 쌍이 깨져도 치명적이지 않게 포지션 크기를 정한다.
- **태도**: 공적분을 법칙이 아니라 작업 가정으로 대한다. 연결을 깨뜨릴 수 있는 경제적 사건(합병, 규제, 사업 재편)을 지켜본다.

6. 7주차 정리

파트	핵심
Part 1 — 공적분	두 I(1) 시계열이 공통 추세 하나를 공유하면 정상 조합이 남는다. 그것이 장기 균형이며 가짜 회귀를 구분해 준다
Part 2 — 검정	Engle-Granger와 Johansen이 균형을 증명한다. Johansen은 균형의 개수(랭크)까지 알려 준다
Part 3 — 오차수정과 거래	오차수정은 복원력이고 속도(α)와 반감기로 잴다. 페어 트레이딩 Stage II는 z-점수 스프레드를 시장 중립으로 거래하며, 공적분 붕괴가 결정적 위험이다

다음 8주차는 상태공간 모형과 칼만 필터, 그리고 중간고사다.

7. 흔한 오해와 자기 점검

흔한 오해	실제
공적분 쌍은 반드시 돌아온다	공적분은 깨질 수 있다. 재검정하고, 영원하다고 가정하지 않는다 (5절)
스프레드는 꼭 돌아오니 손절은 필요 없다	손절은 항상 둔다. 깨진 쌍은 한없이 멀어진다 (5절)
과거의 헤지 비율은 영원히 고정이다	관계와 β 모두 변할 수 있다. 감시하고 다시 추정한다 (4·5절)

마무리 전 세 질문

1. **VECM에서 음수인 α는 무엇을 뜻하는가?** 균형 오차를 0 쪽으로 끌어당기는 복원력, 즉 조정 속도다.
2. **반감기 3일과 60일인 스프레드 중 어느 쪽이 더 거래할 만한가?** 3일 쪽이다. 더 빨리 돌아와 자본이 덜 묶인다.
3. **스프레드가 돌아오지 않고 멀어진다. 무슨 일이 일어났는가?** 공적분 관계가 깨졌다.